

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Promedio
1	5,0	4,5	4,9	5,5	5,6	5,3	4,9	5,7	5,1	4,9	5,13
3	10,1	10,1	9,7	10,6	10,0	10,7	9,6	9,2	10,1	11,1	10,12
R ₁				1,1					0,9		1
R ₃				0,9					1,9		1,4

$z_1 = 19\%$
 $E \approx 4,4\% < 5\%$ Valida

$z_3 = 14\%$
 $E \approx 3,2\% < 5\%$ Valida

②	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prom
E ₁	5,0	4,5	4,4	5,5	5,6	5,3	4,9	5,7	5,1	4,8	5,13
V ₁	100	110	100	90	90	95	100	85	100	105	97,5
E ₂	10,1	10,1	9,7	10,6	10,0	10,7	9,6	9,2	10,1	11,1	10,12
V ₂	100	100	105	95	100	95	105	110	100	90	100

$\bar{T}_{z1} = 5,0$

$\bar{T}_{z3} = 10,12$

$t + A = (\bar{T}_{z1} + \bar{T}_{z3}) \times 1,1 + t_{z2} = [5,12 \times 1,1 + 4,3] = 60,085$

$t + A = 60,085$

③ Cálculo p/DHM

tarea de corte c/sierra $\rightarrow 65/SE \times 100 SE = 600 \text{ seg} = 10 \text{ min}$

Carga torner $\rightarrow 2 \text{ min/torno}$

torneado $\rightarrow 3 \text{ min/pz} \times 10 \text{ pz} = 30 \text{ min}$ $\times 5 \text{ veces}$

Limpieza $\rightarrow 2 \text{ min}$

	ACTUAL		
MÁQUINA	Sierra	torno1	torno2
T. MARCHA	10	150	150
T. ACCESIO	0	20	20
T. INACTIVO	230	60	70
T. INTERFERENCIA	0	10	0
T. ADEMORIO	0	0	0
T. UTILIZABLE	240	240	240
I ut	0,1042	0,625	0,625
I int	0	0,042	0

	Actual
OPERARIO	8
t. ACTIVO	40
t. INACTIVO	200
t. DISPONIBLE	240
I oc	0,167

CIERRES DHM

④

PUESTO A - DESEMPACADO

- 1 min / 2 sellos
- Descarta 2/24

$$\begin{array}{lcl} 25. & \text{---} & 1 \text{ min} \\ 245. & \text{---} & x = 12 \text{ min} \\ 12 \text{ min} & \text{---} & 20 \text{ sell} = 1 \text{ lote} \\ 60 \text{ min} & \text{---} & x = 5 \text{ L/H} \end{array}$$

Capacidad = 5 lote/hora

PUESTO B - FABRICACIÓN EJES

- Corte C/S = 10 min / barra
 - Carga horno = 2 min / horno = 4 lot
 - torneado = 30 min
 - Limpieza = 2 min
- $$240 - 50 = 190 \text{ min}$$
- $$190 - 10 = 180 = 9 \times 36$$

$$9 = \frac{180}{36} = 5 = 5 \text{ lotes}$$

$$\begin{array}{lcl} 190 \text{ min} & \text{---} & 10 \text{ L} \\ 60 \text{ min} & \text{---} & x = 3,16 \text{ L/H} \end{array}$$

Capacidad = 3,16 L/H

PUESTO C - CC y EMPAQUE

TRASLADOS

$$\left. \begin{array}{l} \bullet \text{ CC} \rightarrow \text{D} = 1 \text{ min} \\ \bullet \text{ toma sell} = 0,5 \text{ min} \\ \bullet \text{ D} \rightarrow \text{t} = 1 \text{ min} \\ \bullet \text{ toma ejes} = 0,5 \text{ min} \\ \bullet \text{ t} \rightarrow \text{CC} = 1 \text{ min} \end{array} \right\} \Sigma \text{tr} = 4 \text{ min}$$

OP

- CC 400 cm_L = 4 min / L
- Descarta ^{prod} 1/3 lotes
- Emp = 50 cm_{prod} = 0,5 min

Capacidad = 4,52

$$3 \text{ lotes: } 12 \text{ min TRP}$$

$$12 \text{ min CC}$$

$$14,5 \text{ EMP}$$

$$38,5 \rightarrow 29 \text{ pz}$$

$$10 \text{ pz} \text{ --- } 1 \text{ L}$$

$$29 \text{ pz} \text{ --- } x = 2,9$$

$$38,5 \text{ min} \text{ --- } 2,9 \text{ L}$$

$$60 \text{ min} \text{ --- } x = 4,52$$

EN 10 L (Entrada)

$$10 \text{ TRSL} + 10 \text{ CC} + 97 \text{ EMP} = 40 + 40 + 48,5 = 128,5$$

$$\begin{array}{lcl} 128,5 \text{ min} & \text{---} & 97 \text{ L} \\ 60 \text{ min} & \text{---} & x = 4,52 \end{array}$$

Sofia Camacho
1637939

hoja 3

⑤ Desp. Al 1 turno - $PNU = 166,67g$

$$PN = PNU \times 100 = 16.667g$$

$$Pe = 2,67g/cm^3$$

$$PB = Vol_{mp} \times Pe$$

$$Vol_{mp} = (3,2^2 - 1,4^2) \times \pi \times 600cm = 2904\pi cm^3 = 9123,19 cm^3$$

$$PB = 9123,19 cm^3 \times 2,67g/cm^3 = 24358,92g$$

$$Desp = PB - PN = [24358,92 - 16.667]g = 7691,92g = 7,69kg$$

$$\% D = \frac{PB - PN \times 100}{PB} = \frac{7691,92 \times 100}{24.358,92g} = 31,58\%$$

⑥ Costo MD : - 100 \$/HH

PUESTO A
• 120 min

~~Costo~~
~~\$16.000~~

Costo
\$ 200

PUESTO B
• 40 min

+
\$66,6667

PUESTO C
• 128,5 min

+
\$214,1667
\$480,8334

$$PETMOD = \frac{47 PZ}{\$480,8334} = 0,2017 PZ/\$$$

Sofía Caneza
1637939

hoja 4

COSTO MAQ

	v. compra	Amort	UTILIZADO	COSTO
• Sierra	\$200.000	10.000 hs	10 min	\$3,3333
• tornos	\$2.000.000	20.000 hs	150 min	\$25000 x 2 tornos
				\$503,3333

COSTO HERRAMENTAL

	v. compra	amort	UT	COSTO
• Hoja Sierra	\$500	5000 crt	100 crt	\$10
• Inst. tornos	\$10.000	1000 pz	50 pz	\$5000 clu
				\$1010

COSTO MD

	costo	Q	costo
• Sello	10¢	240 240	\$2400
• BARRAAL	500¢/kg	24,3589 kg	\$12.179,45
• Empaque	25¢	97	\$2425
			\$17.004,45

$$CT = C_{MOD} + C_{MAQ} + C_{HPRR} + C_{MP}$$

$$CT = \$4803334 + \$503,3333 + \$1010 + \$17.004,45$$

$$CT = \$18.998,6167$$

$$PGT = \frac{97 \text{ pz}}{\$18.998,6167} = 5,1056 \times 10^{-3} \text{ pz/}\$$$

Sofra Canada
1637939

log A 5

$$\textcircled{7} \quad Q_{\text{real}} = 97 \text{ Pz}$$

$$Q_{\text{std}} = 95 \text{ Pz}$$

$$102,12\% \longrightarrow 97 \text{ Pz}$$

$$100\% \longrightarrow X = 94,98 \rightarrow 95 \text{ Pz}$$

$$\text{EFICACIA} = \frac{\text{Result}}{\text{Obj}} = \frac{97}{95} = 1,0211$$

EFICIENCIA

$$C_0 = \frac{\$18.998,6167}{97} = \$195,8620$$

$$\text{Rec Reales} = \$18.998,6167$$

$$\text{REC STD} = \$18.606,8926$$

$$\text{EFICIENCIA} = \frac{\text{REC STD}}{\text{REC REALES}} = \frac{\$18.606,8926}{\$18.998,6167} = 0,9794$$

$$\text{EFECTIVIDAD} = \frac{\text{Result}}{\text{Obj}} \times \frac{\text{Rec Std}}{\text{Rec Reales}} = \frac{97}{95} \times \frac{\$18.606,8926}{\$18.998,6167} = 0,999999 \approx 1,0000$$

$$\text{EFECTIVIDAD} = \text{EFICACIA} \times \text{EFICIENCIA} = 1,0211 \times 0,9794 = 1,00007 \approx 1,0001$$

$$P_{\text{std}} = \frac{95 \text{ Pz}}{\$18.606,8926} = 5,1056 \times 10^{-3} \text{ Pz/\$}$$

$$P_{\text{Real}} = 5,1056 \times 10^{-3}$$

La productividad GT del lote anterior respecto al actual, no varía.

WSJA 6

[illegible]

sofía Concha
163 7439

hoja 7

Extensión del
muestreo estadístico

Margen de confianza
relativo en $\pm\%$

Número de
dispersión en %

